

Mindlin 简支板：正弦荷载与 Navier 精确解

模型与求解

边长 1 m， $E=10\text{ MPa}$ ， $\nu=0.3$ ，厚度 0.01 m，荷载 $q=\sin(\pi x)\sin(\pi y)\text{ Pa}$ 。硬简支边界： $w=0$ ，切向转角=0；Q4 Mindlin 选择性积分，剪切修正系数 5/6。

独立参考与验收范围

令 $k=\pi$ ， $\lambda=2k^2$ ， $D=Et^3/[12(1-\nu^2)]$ ， $D_s=(5/6)Gt$ ， $W_b=q_0/(D\lambda^2)$ ， $W_s=q_0/(D_s\lambda)$ 。精确 $w=(W_b+W_s)\sin(kx)\sin(ky)$ ， $\theta_x=-kW_b\cos(kx)\sin(ky)$ ， $\theta_y=-kW_b\sin(kx)\cos(ky)$ 。 $\kappa=(k^2W_b\sin\sin,k^2W_b\sin\sin,-2k^2W_b\cos\cos)$ ， $M=Db\kappa$ ； $Q=(kq_0/\lambda)(\cos\sin,\sin\cos)$ ，表面弯曲应力 $\sigma=6M/t^2$ 。

节点挠度和转角 L2，单元中心弯矩、横向剪力、上表面弯曲应力及 von Mises L2，外加总荷载积分误差。参考与 FE 使用相同坐标但独立公式。通过只覆盖 Mindlin 模型的弯曲应力与剪力，不涵盖三维厚度方向应力。

网格收敛结果

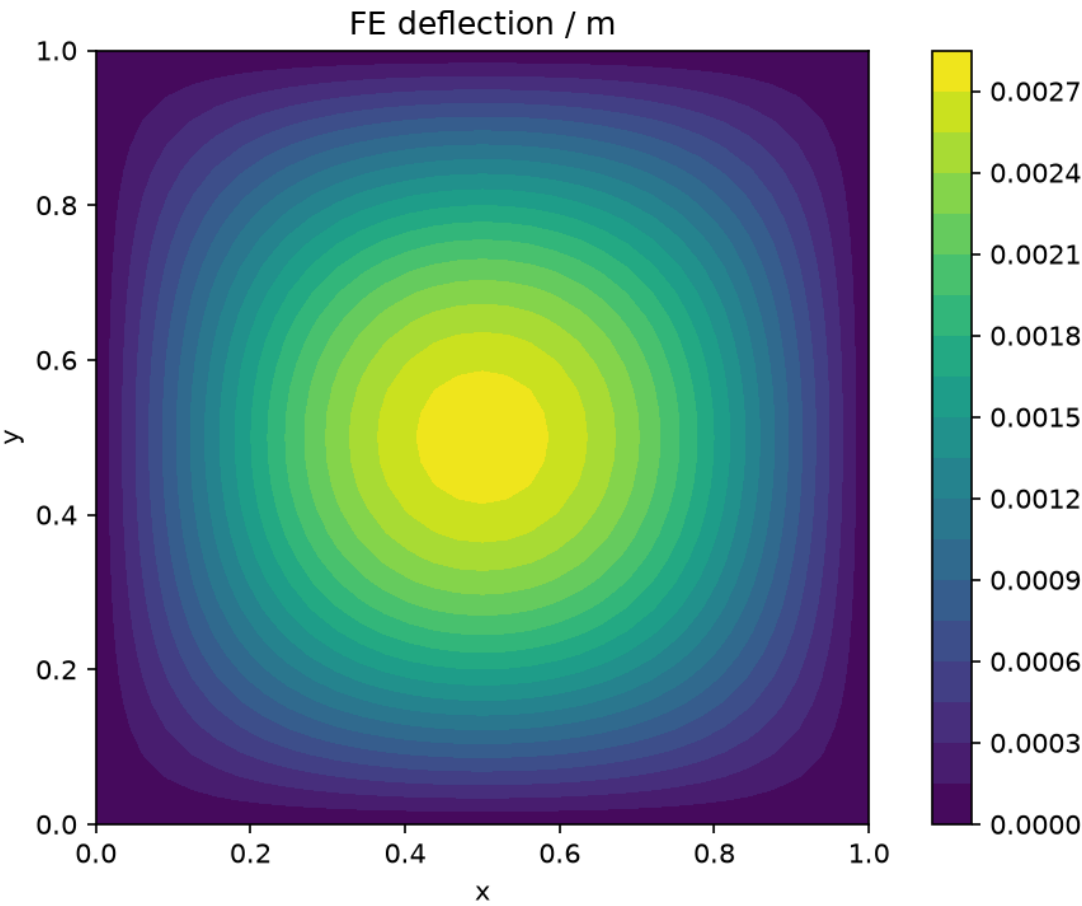
网格	指标	值
8×8	w_L2	0.877103%
8×8	rotation_L2	0.414681%
8×8	moment_L2	2.146360%
8×8	shear_L2	0.013363%
8×8	top_stress_L2	2.146360%
8×8	von_mises_L2	2.146360%
8×8	total_load	0.001106%
8×8	本网格验收	通过
16×16	w_L2	0.217094%
16×16	rotation_L2	0.104237%
16×16	moment_L2	0.537746%
16×16	shear_L2	0.000828%
16×16	top_stress_L2	0.537746%
16×16	von_mises_L2	0.537746%
16×16	total_load	0.000069%
16×16	本网格验收	通过
32×32	w_L2	0.054139%
32×32	rotation_L2	0.026093%
32×32	moment_L2	0.134510%
32×32	shear_L2	0.000052%
32×32	top_stress_L2	0.134510%
32×32	von_mises_L2	0.134510%
32×32	total_load	0.000004%
32×32	本网格验收	通过

求解与平衡复核

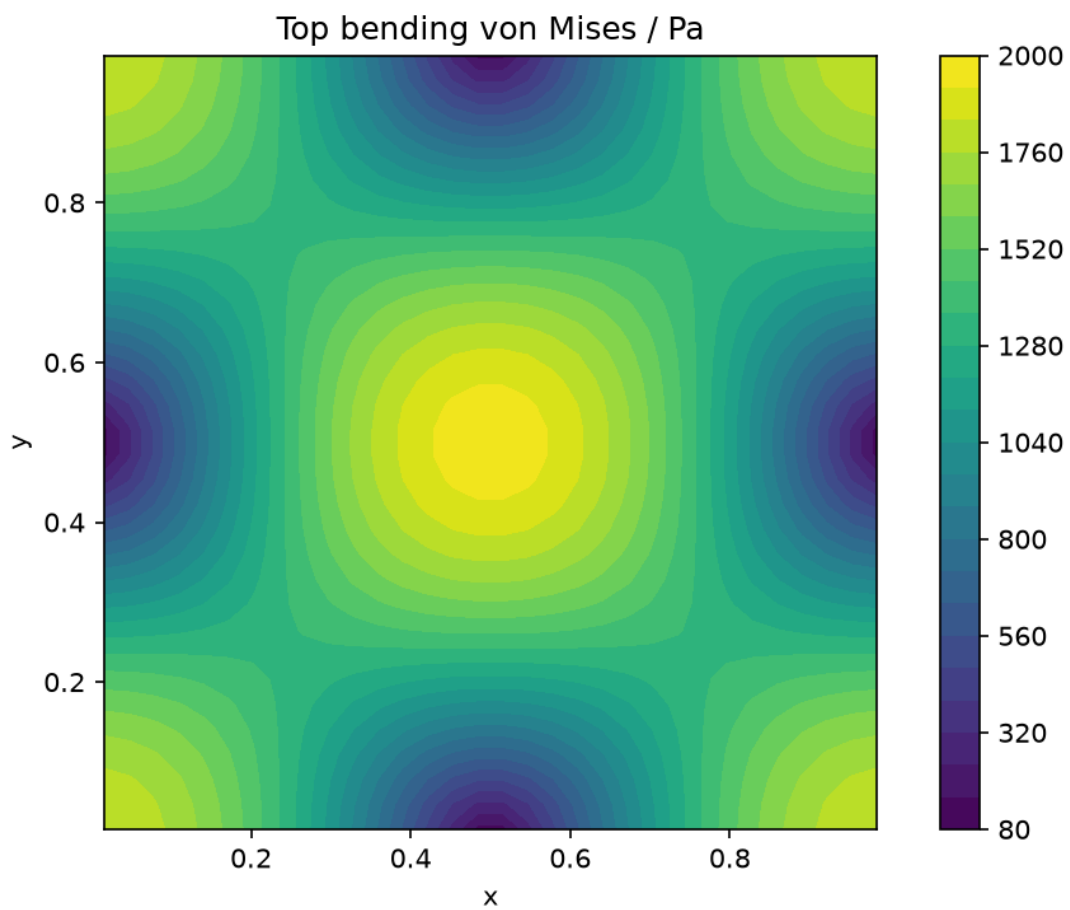
最细模型：1089 个节点，1024 个单元；双精度实际 FE 位移恢复上述应力。

弯曲采用 2×2 Gauss 积分，剪切采用中心积分；全自由 DOF 相对残差 $5.830\text{e-}11$ ，反力与荷载合力误差 $4.679\text{e-}13$ ；均须低于 10^{-8} 。

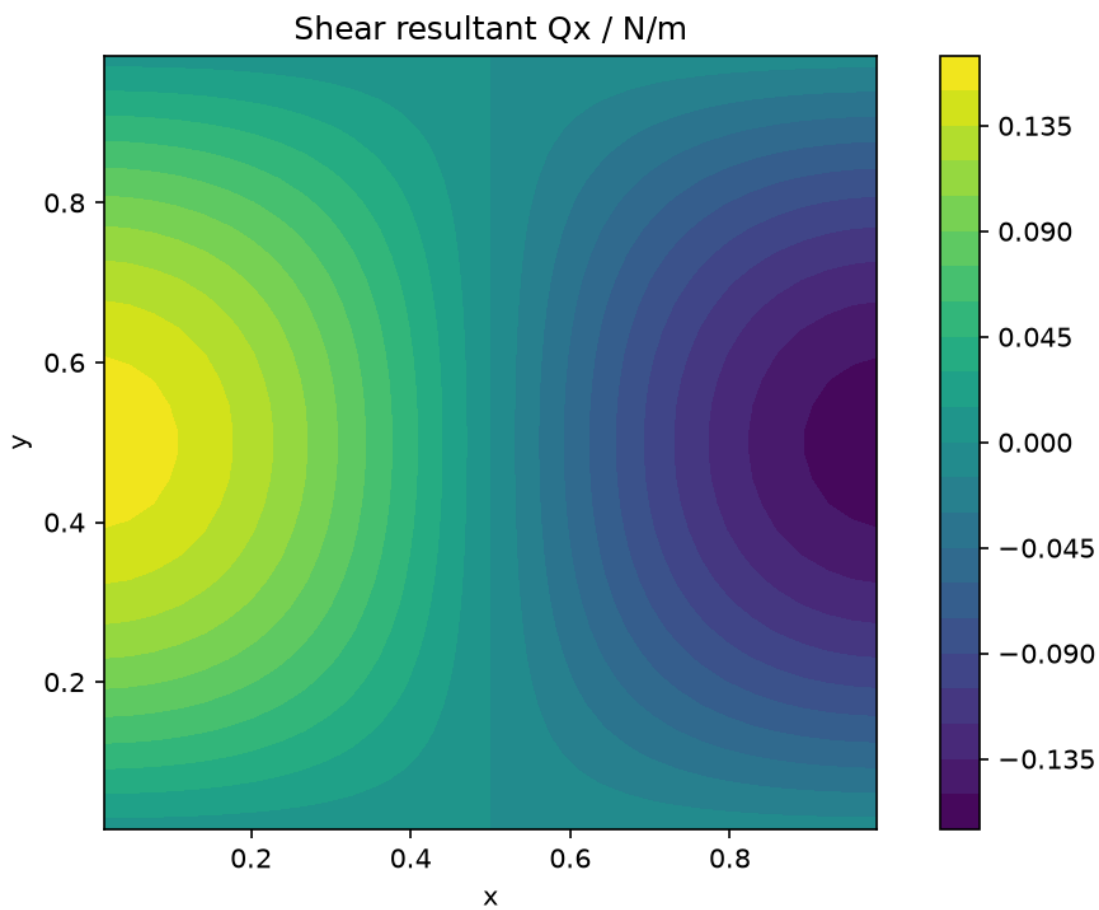
场结果



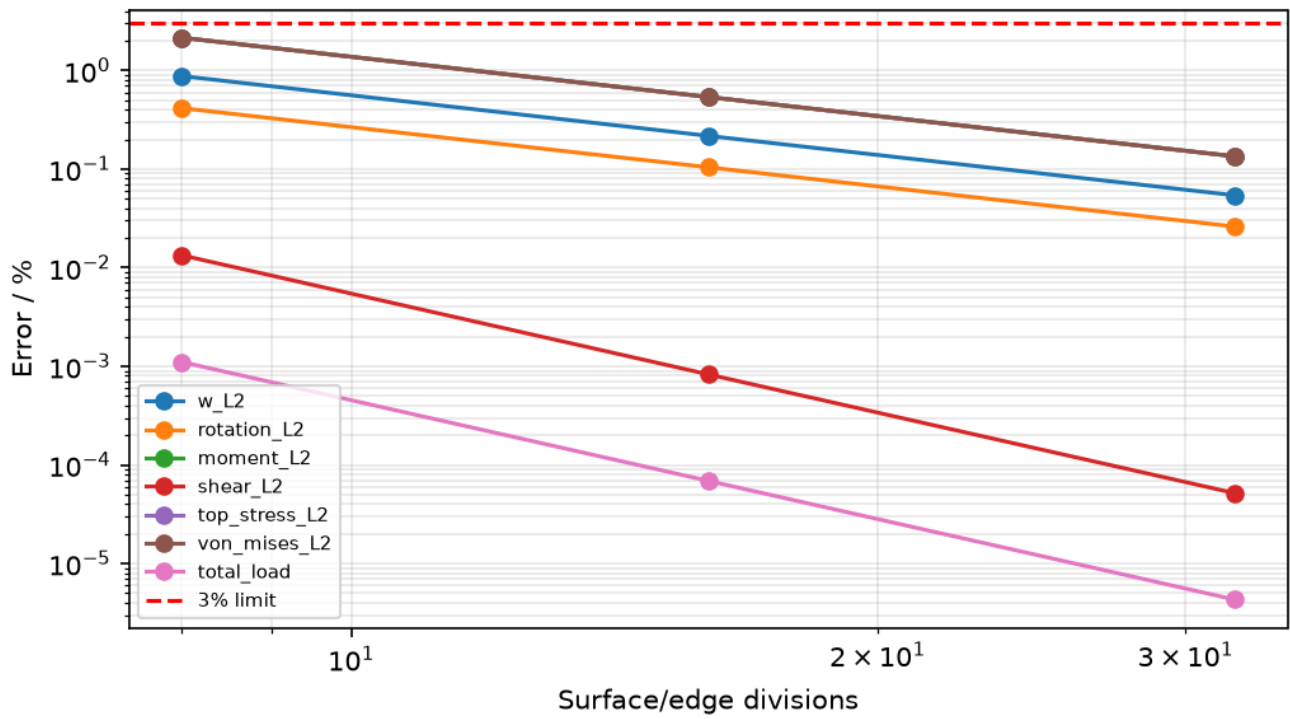
FE 节点挠度 w (m)。



单元中心上表面弯曲 von Mises (Pa) 。



单元中心横向剪力 Qx (N/m) 。



全部网格级别的误差曲线；红线为 3% 门槛。

结论与可复现证据

当前状态：qualified。验收严格遵循上文范围。

原始 JSON 包含全部节点、连接、位移及恢复应力，可重新计算误差；平滑绘图仅用于显示，不用于改变验收值。

原始 FE 数据

运行：OMP_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1 PYTHONPATH=src .venv/bin/python
scripts/rebuild_additional_benchmarks.py。